AI 应用作品集 · 个人项目

灯灯
一个会拒绝瞎编的对战助手

程序先查出名单、技能和伤害。模型只负责用固定角色把这些话说出来。说漏了事实，这句话就作废。

非官方粉丝向原型。洛克王国的名称与素材版权归原权利人。公开仓库不含立绘、界面切图和密钥。

配队

待补截图：6 人卡片。名单来自程序，气泡只是口吻。

检索

待补截图：步骤条与灯灯回答。查不到就不编图鉴。

对战

待补截图：一键配招后开战。结算不等待大模型。

源码 github.com/569838281-a11y/dengdeng_ai

本地演示 http://127.0.0.1:5173

我做的事

一个人把四段接上：知识放进 JSON，接口用 FastAPI 算完，React 19 页面把结果画出来，口吻模型只在最后说话。角色是双灯鱼「灯灯」。她不选人，不算伤害，也不背图鉴。

约束

- 种族值、技能效果、六人名单必须来自仓库资料。
- 云端模型和本地 1.5B 都可能很慢。对战按钮不能等它们。
- 训练按 8GB 显存设计，只训小适配器，不训 7B。
- 没有授权的游戏图不放进公开仓库，也不放进这份 PDF。

怎么接在一起

页面	接口	知识	对战	口吻
React 19 5173	FastAPI 8000	32 只 JSON 规则表	公式结算 模板解说	LoRA → 教师 → 模板

配队进入 `pokemon_kb`，检索进入 `knowledge_search`，对战进入 `battle.py`。需要口语时才调用 `dengdeng_reply`。政策 PDF 的混合检索仍在仓库里，入口是 `POST /api/v1/query`，打开产品页面不会走到它。

三个切片

1. 先查表，再考虑向量

背景。问属性和技能效果时，答案在 JSON 和规则表里。

做法。 `plan_query` 用规则判定意图。对得上名字、技能或属性，就不调用模型。`lookup_by_plan` 拼出事实。向量索引加载失败就跳过。本地和网页都没有时，`pick_cry` 说明知识不够。

权衡。问法很绕时，才让云端只输出意图 JSON。后面仍有事实校验。

文件：knowledge_search.py、pokemon_kb.py、knowledge/pokemon/*.json、knowledge/rules.md

2. 程序点名，灯灯只改说法

背景。队伍必须是 6 只，每只 4 个技能、一种血脉、全队一个道具。

做法。 `propose_team_line` 选人，`complete_team_answer` 补技能、血脉和道具，`validate_team_answer` 核对。通过后才让灯灯改说法。卡片用程序名单。

权衡。规则覆盖不了所有口语偏好。换来的是名单可核对。模型说丢名字，这次口吻作废，模板仍能念出 6 人。

文件：agents/pipeline.py、pokemon_kb.py、agents/dengdeng_reply.py、TeamCards.jsx

3. 口吻可以训，结算不能等

背景。希望回答像灯灯。点开战或技能时不能等模型冷启动。

做法。教师只改写程序已经写好的事实。`_mask_labels` 把提示词标成 -100，损失只落在助手回答。基座 Qwen2.5-1.5B，PEFT 只改 q_proj 与 v_proj，r=8。推理顺序是 LoRA、教师、模板。对战接口不调用这条链。

权衡。小模型会说人话，不会因此记住图鉴。对战解说比较呆板，换来的是点击后立刻看到场面。

40 条成文评测

数字来自 `data/lora/eval_report.md`。这是口吻质量，不是产品准确率，也不是对战延迟。

	事实还在	像灯灯	配队说全	平均生成
云端教师	30/40	40/40	6/6	41.06 秒
未训练基座	16/40	9/40	0/6	9.09 秒
LoRA	17/40	38/40	1/6	15.81 秒

人设从 9/40 提到 38/40，生成比教师快。事实和配队复述仍不如教师，所以不合格的句子会回退。没有资料的 10 题不进训练；产品在没有命中时不调用模型。

知识规模：32 只精灵 JSON，规则稿写明 18 种属性、579 条技能。

亮点

- 检索主路径是结构化查找。向量和联网是开关。
- 生成之后有规则校验，失败有下一级。
- 道具不占回合。愿力强化先改第一栏。进化之力保持生命比例。
- 长任务用创建加轮询。步骤条能显示跳过原因。
- 训练拒绝 7B。评测分三列，只引用已跑完的表。

三分钟怎么点

1. 打开 5173，以游客进入。演示名用「小洛克」。
2. 智能配队发「偏防守」。指出 6 个名字来自程序。
3. 检索先问库里有的精灵，再问库里没有的名字。后一句走哭腔。
4. 打开联网开关。没配搜索密钥时，回答会写明这次没有联网。
5. 模拟对战点「一键配招」，确认技能、血脉和道具，再开战。

下一步

- 若要更新数字，在 GPU 上重跑 `eval_lora.py`，只替换报告里的新结果。
- LoRA 默认关闭，避免没有适配器时假装已经蒸馏。
- 界面截图若要放进下一版 PDF，先打码账号，且不要出现密钥。未授权的立绘不放。

待补的图

本 PDF 用框图和文字框代替截图。补拍后可替换：demo-team、demo-search、demo-battle（1440×900），arch-overview（1600×900），flow-lora（1400×800）。